



UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN



FIME

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

“Práctica #6: Detector de Nivel de Carga y Temperatura”

Computo Integrado

M.I.I. Carlos Adrián Pérez Cortez

Grupo: 003

Hora: N4

Salón: 3202

Equipo: 5

MATRICULA	NOMBRE	PE
1952947	Heidi Pamela Martínez Martínez	ITS
2003996	Attiana del Carmen Barrios Pérez	ITS
2018561	Mariana Cecilia Vaquera Cuellar	ITS
1962995	Carlos Abraham Gallardo Treviño	ITS
2015012	Fernanda Abigail Castillo Morales	ITS
1884405	Sergio Salazar Palacios	ITS
1960381	Andres Javier Alvarado Velez	ITS

Ciudad Universitaria, San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 23 de abril de
2024

Objetivo de la práctica

Realizar un detector de temperatura con un indicador LED prendido hasta que se o se encienda cuando se calienta.

Hallazgos o dificultades

Debido a la realización previa de las prácticas al elaborar esta práctica fue mucho más fácil ya que se tiene un conocimiento más fuerte en la materia, pero como toda la dificultad que se presentó fue en el inicio ya que al conectar al sensor no leía y se tuvo que hacer una investigación en internet para poder resolverlo.

Código/Sketch

ARDUINO

```
#include <DHT.h>

#define DHTPIN 2      // Pin al que está conectado el sensor
#define DHTTYPE DHT11

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  dht.begin();
}

void loop() {

  float temperatura = dht.readTemperature();

  if (isnan(temperatura)) {
    Serial.println("Error");
    return;
  }

  // Se muestra solo la temperatura en el monitor serial
  Serial.println(temperatura);

  delay(2000); // Espera 2 segundos antes de realizar la próxima lectura
}
```

RASPBERRY PI

```
import serial
import RPi.GPIO as GPIO

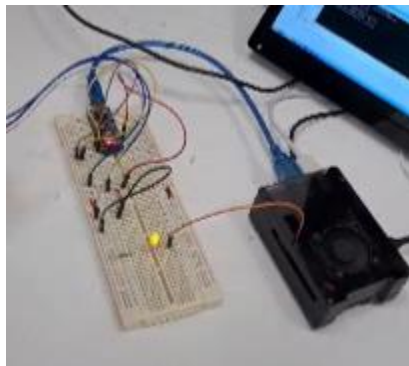
arduino_port = '/dev/ttyUSB0' # Puerto serial
baud_rate = 9600
ser = serial.Serial(arduino_port, baud_rate)

# Configura el pin del LED
led_pin = 12
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(led_pin, GPIO.OUT)

def leer_temperatura():
    temperatura_str = ser.readline().strip().decode('utf-8')
    return float(temperatura_str)

def controlar_led(temperatura_umbral):
    temperatura_actual = leer_temperatura()
    if temperatura_actual >= temperatura_umbral:
        GPIO.output(led_pin, GPIO.HIGH) # Enciende el LED
        print("Sobrecarga de temperatura:", temperatura_actual, "C")
    else:
        GPIO.output(led_pin, GPIO.LOW) # Apaga el LED
        print("Temperatura normal", temperatura_actual, "C")

# Temperatura umbral
temperatura_umbral = 25
try:
    while True:
        controlar_led(temperatura_umbral)
except KeyboardInterrupt:
    GPIO.cleanup()
```



Conclusión general

En conclusión, el realizar el detector de nivel de carga y temperatura fue completada con éxito ya que cumplió con todas sus funciones requeridas el cual era detectar los cambios de temperatura gracias a los sensores y actuadores protegiendo así los componentes con su apagado automático al detectar las temperaturas altas.

Conclusiones individuales

<https://drive.google.com/drive/folders/1grY6PHt7tUhNQxm2PgJBSrJt4XPvtlHF?usp=sharing>

Video del funcionamiento

<https://drive.google.com/drive/folders/1UHkEatyuNqQNpQnm0unPmQGCLYN0oWfd?usp=sharing>

Bibliografía

Erik. (2015). Arduino Nano + DHT11, Temperature & Humidity sensors. Blogspot.com. Recuperado el 22 de abril de 2024 del sitio web: <https://arduino-er.blogspot.com/2015/05/arduino-nano-dht11-temperature-humidity.html>

Del Valle, L. (2017). Cómo utilizar el DHT11 para medir la temperatura y humedad con Arduino. Programarfacil Arduino Y Home Assistant. Recuperado el 22 de abril de 2024 del sitio web: <https://programarfacil.com/blog/arduino-blog/sensor-dht11-temperatura-humedad-arduino/>